TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

스마트 물류센터 AI 예지보전 관제 시스템 (LogiPredict AI)

데이터 분석 1차 프로젝트 최종 자료 · 대기업 엔터프라이즈 기술 자문 피드백 보고서

발표자 / 작성자	분석 대상 자료	검토 일시	심사위원단
방호원	물류 설비_방호원.pdf, logipredict_ai_predictive_maintenance_dashboard.html, 시연영상	2026년 10월 23일	DMDG 기술심사위원회 (삼성SDS · LG CNS 자문)

GOOD (B)

78

TOTAL SCORE / 100

1. 분석 모델 & 1D-CNN 검증	**72점**
2. 데이터 현실성 & 도메인 적합	**74점**
3. CBM 시나리오 & UI 완성도	**88점**
4. 엣지·OT보안·MLOps 아키텍처	**74점**
5. 창의성 & Gen.AI 확장성	**82점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평점 B (78 / 100점)

🏆 심사위원단 핵심 총평 (B (78 / 100점))

"시각적 UI 대시보드와 CBM(상태기반정비) 시나리오 설계는 인상적이나, 실제 산업용 센서 스트리밍 파이프라인의 핵심 기술 검증이 인공적 하드코딩에 가려진 '데모용 프로토타입' 수준에 머물러 있음."

🏛️ 삼성SDS Gen.AI사업팀장 관점 (Marcus Vance)

"기업 인프라 보안과 엔터프라이즈 거버넌스 관점에서 냉정하게 짚겠습니다."

LG CNS D&A사업부 팀장 관점 (Victor Choi)

"빅데이터 엔지니어링 및 MLOps 실무 관점에서 팩트 폭격을 드리겠습니다."

분석 대상 파일 / 산출물	자료 구분	검증 상태	핵심 심사 요약
물류 설비_방호원.pdf	최종 발표자료	양호 (실증 보완)	CBM 상태기반정비 기획 및 UI 구성 인상적, NASA/CWRU 부하변동 보정 미고려
logipredict_ai_predictive_maintenance_dashboard.html	웹 대시보드	결함 발견 (하드코딩)	Step 40 이후 manualState='critical' 및 vib+=0.025 강제 주입 코드 발견
시연영상	라이브 시연	정상 작동	대시보드 시각 연출 우수, 실제 시계열 스트림 Replay 기반 추론 증명 필요

2. 삼성SDS Gen.AI사업팀장 (Marcus Vance) 정밀 비평

Enterprise & Gen.AI Audit

> *" 기업 인프라 보안과 엔터프라이즈 거버넌스 관점에서 냉정하게 짚겠습니다. "*

🚨 1. 인공적 열화 시뮬레이션(Synthetic Degradation)의 허상과 예측의 무의미성

거버넌스/현실성

- 제출된 파이썬 스크립트 코드를 정밀 분석한 결과, Step 40 이후 `manualState = 'critical'`을 강제로 주입하고, `vib += 0.025`, `temp += 0.35`를 매 스텝마다 산술적으로 누적하는 형태입니다.
- 이는 딥러닝(1D-CNN Autoencoder)이 다변량 센서 신호의 미세한 복원 오차(MSE)를 감지하여 고장을 사전에 '예측'한 것이 아니라, 개발자가 정해둔 고장 트리거를 그대로 화면에 렌더링한 것에 불과합니다. 현업 심사위원들이 코드를 까보는 순간 모델 신뢰도가 완전히 무너지는 치명적인 감점 요인입니다.

🚨 2. 엔터프라이즈 산업 보안(OT Network Security) 및 데이터 거버넌스 결여

아키텍처/신뢰성

- 실제 대형 물류센터(삼성전자 반도체 OHT, SDS Cello 물류센터 등)의 설비 제어망은 외부 인터넷과 철저히 에어갭(Air-gap)으로 망분리된 OT(Operational Technology) 영역입니다.
- 웹 브라우저에서 직접 시뮬레이션 버튼을 누르고 임계치를 조작하는 구조는 실 운영 환경에서는 불가능하며, 센서 수집 에이전트와 클라우드 중앙 관제 간의 단방향 전송 게이트웨이 및 암호화 통신(TLS, mTLS)에 대한 보안 고려가 전무합니다.

🚨 3. 생성형 AI(Gen.AI / LLM) 연계 부재

Gen.AI/보안

- 예지보전 시스템의 최신 트렌드는 단순 '알람 발생'이 아닙니다. 알람 발생 즉시 해당 설비의 설계 도면, 과거 10년 치 정비 이력, 제조사 매뉴얼(SOP)을 사내 LLM이 RAG(검색증강생성)로 실시간 조회하여 '긴급 점검 체크리스트'와 '필요 예비 부품 품번'을 정비사에게 즉시 요약 전달하는 에이전틱 워크플로우가 필수적입니다. 이 부분이 완전히 누락되어 기존의 전통적인 대시보드와 차별화되지 못했습니다.

💡 엔터프라이즈 사업화 & 거버넌스 핵심 시사점

대기업 DX 및 공공/금융/제조 현장에서는 모델 정확도 수치보다 **도메인 법규 정합성, 데이터 출처 투명성, 보안 아키텍처 및 현업 워크플로우 무마찰 통합**이 우선 평가됩니다. 위 3대 비평 항목은 본 과제가 '학습용 프로토타입'에서 '현업 상용 솔루션'으로 도약하기 위해 반드시 해결해야 할 관문입니다.

3. LG CNS D&A사업부 팀장 (Victor Choi) 정밀 비평

Data Engineering & MLOps

> *" 빅데이터 엔지니어링 및 MLOps 실무 관점에서 팩트 폭격을 드리겠습니다. "*

⚙️ 1. 고주파 시계열(10Hz~1kHz) 데이터 수집 및 엣지 파이프라인의 현실성 결여

데이터/모델링

- 보고서에는 진동/온도 데이터를 10Hz~1kHz 주기로 수집한다고 기술했으나, 수백 대의 설비에서 쏟아지는 초당 수천 개의 로우(Raw) 진동 파형을 중앙 서버로 직접 전송하면 네트워크 대역폭 포화와 극심한 인프라 비용이 발생합니다.
- 실제 현장에서는 Edge Gateway(PLC 단)에서 FFT(고속 푸리에 변환)를 수행해 주파수 스펙트럼의 피크값, RMS, 왜도(Skewness), 첨도(Kurtosis) 등 핵심 통계 피처를 엣지에서 1차 가공한 뒤 메시지 큐(Kafka/MQTT)로 쏘아 올리는 아키텍처가 필수인데, 이 핵심 엔지니어링에 대한 고민이 전혀 보이지 않습니다.

⚙️ 2. 실험실 데이터(NASA/CWRU)의 비현실성과 정상 부하 변동 미고려

파이프라인/공간

- NASA Ames나 CWRU 베어링 데이터는 '외부 진동이 통제된 항온 챔버 및 일정한 모터 부하' 환경에서 추출된 이상적인 벤치마크 데이터입니다.
- 실제 물류센터의 컨베이어와 스태커 크레인은 100kg 중량물이 실릴 때와 빈 파렛트가 지나갈 때 모터 전류와 진동 패턴이 극단적으로 달라집니다. 운전 모드(Operating Mode)별 클러스터링이나 동적 Baseline 보정이 없으면, 화물이 많이 실렸다는 이유만으로 MSE가 폭증해 오탐(False Positive) 알람이 빗발쳐 현장 작업자들에게 무시당할 것입니다.

⚙️ 3. MLOps 지속적 학습(Continuous Training) 및 드리프트 감지 부재

MLOps/서빙

- 설비 베어링에 윤활유를 새로 주유하거나 모터를 신품으로 교체하면 정상 Baseline이 즉시 바뀝니다. 이때 이전 모델의 가중치를 어떻게 리셋하고, Concept Drift를 어떤 지표(PSI, Wasserstein Distance 등)로 탐지하여 1D-CNN을 자동 재학습시킬 것인지에 대한 라이프사이클 파이프라인이 전무합니다.

🛠️ 빅데이터 분산 서빙 & MLOps 엔지니어링 소견

실제 프로덕션 AI 파이프라인은 **일회성 노트북 실험을 넘어 자동화된 데이터 수집·전처리·검증·배포·드리프트 모니터링(CT/CD)**의 연속선상에서 평가됩니다. 시계열/공간 피처 해상도 고도화와 고성능 추론 서버(Triton/Vector DB/Edge FFT) 전환을 차기 고도화 핵심 과제로 반영하시기 바랍니다.

4. 두 팀장 합의 3대 핵심 액션 플랜 & 최종 점검 체크리스트

Action Plan & Roadmap

🔧 Action 1. [코드 진실성 확보]

하드코딩된 열화 코드(`vib += 0.025`)를 즉각 제거하고, 실제 테스트 시계열 데이터셋을 스트리밍 재생(Replay)하며 실시간 모델 인퍼런스가 동작하는 모습을 증명할 것.

🔧 Action 2. [엣지 전처리 아키텍처 수립]

원천 시계열 파형을 그대로 서버로 보내지 말고, Edge FFT 변환 및 진동 지표 추출 파이프라인(Kafka → Flink/Spark Streaming)을 아키텍처 다이어그램에 구체화할 것.

🔧 Action 3. [설비 매뉴얼 연계 RAG 도입]

HI 90점 이상 위험 감지 시, 설비 정비 매뉴얼 PDF를 임베딩한 벡터 DB에서 조치 가이드를 자동 생성해 작업지시서(WO)에 첨부하는 생성형 AI 모듈을 결합할 것.

📋 엔터프라이즈 고도화 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 개선 기준	상태
코드진실성	하드코딩 열화 시뮬레이션 제거	manualState='critical', vib+=0.025 제거 후 실제 테스트 시계열 스트림 추론 검증	긴급 수정
아키텍처	Edge FFT 전처리 파이프라인	10Hz~1kHz 로우 파형 직접 전송 대신 Edge PLC 단 FFT(RMS/첨도)→Kafka/MQTT 설계	수정 필요
OT보안	망분리 & 단방향 게이트웨이	에어갭 OT 제어망 기준 단방향 전송 및 mTLS 암호화 통신 거버넌스 수립	보완 권고
MLOps	운전모드 보정 & Drift 감지	화물 부하 변동 Baseline 보정 및 윤활유 주유 후 PSI/Wasserstein 재학습 체계	보완 권고
Gen.AI	설비 매뉴얼 RAG 작업지시서	HI 90점 이상 경보 시 정비 SOP·과거 이력 RAG 조회 후 WO 체크리스트 자동 생성	신규 추가

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 엔터프라이즈 기술 자문 리포트는 1차 프로젝트 최종 제출 산출물(발표자료·소스코드·시연영상)에 대한 모델링 무결성, 아키텍처 확장성 및 비즈니스 실용성을 종합 평가하여 발행되었습니다.

방호원 님의 차기 프로젝트 및 현업 실무 역량 도약을 응원합니다.